

✓ الحل النموذجي المفصّل

الفرض الثاني — الفصل الثاني

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

حل التمرين 1 — الأعداد المركبة

$$i + 5 = i + 3 + 2 = 23i - 3i + 2i - 2 = (i - 3i)(1 + 2) = z \cdot z \cdot 4i + 1 = z - z \cdot 2i + 3 = z + z \quad (1)$$

$$\sqrt{26} = \sqrt{1 + 25} = |i + 5| \text{ تحقق: } \sqrt{26} = |z| \cdot |z| = |z z| \cdot \sqrt{2} = \sqrt{1 + 1} = |z| \cdot \sqrt{13} = \sqrt{9 + 4} = |z| \quad (2)$$

$$\sqrt{13/2} = \sqrt{2}/\sqrt{13} = |z_1/z| \quad (3)$$

$$\sqrt{z_1 z} = i - 5 = 23i - 3i - 2i + 2 = (i + 3i)(1 - 2) = -z \cdot -z \cdot i + 1 = -z \cdot 3i - 2 = -z \quad (4)$$

$$i \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1+5i}{2} = \frac{2+2i+3i+3i}{2} = \frac{(1+i)(2+3i)}{2} = \frac{-z z}{2|z|} = \frac{z}{z} \quad (5)$$

$$e^{i\theta} \sqrt{13} = z \cdot \theta := \arctan(3/2) = \arg(z_1), \sqrt{13} = |z| \quad (6)$$

$$e^{i\pi/4} \sqrt{2} = z \cdot \pi/4 = \arctan(-1) = \arg(z_2), \sqrt{2} = |z| \quad (7)$$

$$\pi/4 + \theta = \arg(z_1/z_2) \cdot \pi/4 - \theta = \arg z + \arg z = \arg(z_1 z_2) \quad (8)$$

$$\text{rad}, \approx 6\theta \cdot 0.983 \approx \arctan(3/2) = \theta \cdot (i \sin 6\theta + \cos 6\theta) 2197 = e^{i6\theta} \cdot 313 = e^{i6\theta} (\sqrt{13}) = z \quad (9)$$

$$5.898 \text{ rad} \equiv -5.898 \approx 2\pi 0.385 - \text{rad}$$

$$.826i - 2037 \approx (0.376i - 0.927) 2197 \approx (i \sin(-0.385) + \cos(-0.385)) 2197 \approx z \text{ تقريباً: } \quad (10)$$

$$= z \text{ و } 3i + 2 = z \text{ الحل: } 3i \pm 2 = \frac{4+6i}{2} = z \cdot (6i) = 36 = 52 - 16 = \Delta \cdot 0 = 13 + 4z + z^2 \quad (11)$$

$$.3i - 2 =$$

حل التمرين 2 — دالة لوغاريتمية

$$(1) \quad \text{شروط: } 0 < 1 - {}^2x \iff 1 - > x \text{ أو } 1 < x. \text{ إذن } {}_fD = \mathbb{R} \setminus [1, 1-] \cup (1, +\infty).$$

$$(2) \quad f(x) = (1 - {}^2\ln(x = f(-x)) \text{ زوجية. } (f) \text{ متماثل بالنسبة لمحور الترتيب.}$$

$$(3) \quad \infty- = {}^+\ln 0 = (1 - {}^2\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x. \infty+ = (1 - {}^2\lim_{\infty \rightarrow x} \ln(x$$

$$(4) \quad \frac{2x}{x^2-1} = f'(x) \text{ على } (\infty+, 1) : 0 < 2x \text{ و } 0 < 1 - {}^2x, \text{ إذن } f' > 0. \text{ على } (1-, \infty-) : 0 < f' \text{ و } 0 > 2x \text{ و } 0 < 1 - {}^2x, \text{ إذن } f' > 0.$$

$$(5) \quad f \text{ تناقص على } (1-, \infty-), \text{ تزايد على } (\infty+, 1). \text{ نهايات: } \infty- \text{ عند } \pm 1, \infty+ \text{ عند } \pm \infty.$$

$$(6) \quad \text{المقاربات: } 1 = x \text{ و } 1- = x \text{ (عمودية). لا توجد مقارنة أفقية.}$$

$$(7) \quad \ln 3 = f(2) \text{ و } \frac{4}{3} = f'(2) : T. \frac{4}{3} = y : (2 - x) \ln 3 +$$

$$(8) \quad \sqrt{2} \pm x \iff 2 = {}^2x \iff 1 = 1 - {}^2x \iff 0 = (1 - {}^2\ln(x \iff 0 = f(x)$$

$$(9) \quad \ln 3 - f(x) = \left(\frac{x^2-1}{3}\right) \ln = \left(\frac{(x+1)(x-1)}{3}\right) \ln = g(x) \iff \ln 3 = f(x) \iff 1 - {}^2x = 1 - {}^2x \iff \pm 2 = x \iff 3$$

$$(10) \quad \text{على } (\infty+, 1) : \text{الحل الوحيد } 2 = x. \text{ (ملاحظة: الحلان } \pm 2 \text{ — على كل جزء من } {}_fD \text{ حل وحيد.)}$$

حل التمرين 3 — احتمالات شرطية

$$(1) \quad P \cap R : 8, \bar{P} \cap R : 18, P \cap \bar{R} : 15, \bar{P} \cap \bar{R} : 7, 8 - 15 = 7, 8 - 18 = 10, 8 + 15 - 18 - 30 = 5 \text{ المجموع: } 30 \checkmark$$

$$(2) \quad 3/5 = 18/30 = P(R), 1/2 = 15/30 = P(P), 4/15 = 8/30 = (P \cap P(R)$$

$$(3) \quad 5/6 = 25/30 = 8/30 - 15/30 + 18/30 = (P \cap P(R - P(P) + P(R) = (P \cup P(R$$

$$(4) \quad \frac{4}{9} = \frac{8}{18} = \frac{8/30}{18/30} = \frac{P(R \cap P)}{P(R)} = P_R(P)$$

$$(5) \quad \frac{2}{3} = \frac{10}{15} = \frac{10/30}{15/30} = \frac{P(R \cap \bar{P})}{P(\bar{P})} = P_{\bar{P}}(R)$$

$$(6) \quad \text{للتأكد من الاستقلال: } P(P) \cdot P(R) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10} = \frac{9}{30} = 0.3 = P(P \cap R) \approx 0.267 \approx \frac{4}{15} = 0.3$$

(7) إذن R و P غير مستقلتين.

$$(8) \quad 5/6 = P, P \cup R = \text{مادة واحدة على الأقل}$$

$$(9) \quad 0.352 \approx \frac{51}{145} = \frac{306}{870} = \frac{17 \cdot 18}{29 \cdot 30} = \frac{\binom{18}{2}}{\binom{30}{2}} = P(\text{كلاهما } R)$$

(1) (1) $f(x) = e^{-2x} = f(-x)$ زوجية. عند $\pm\infty$: $e^{-2x} \rightarrow 0$ (الأسية لـ $-2x \rightarrow \infty$).

(2) (2) $f'(x) = -2e^{-2x}$. $0 < e^{-2x}$ إذن $f'(x) \leq 0 \iff 0 \leq x$. f تزايد على $(-\infty, 0]$, تناقص على $[0, \infty)$.
 $f(0) = 1$ (أقصى).

(3) (3) $f''(x) = 4e^{-2x} = (2e^{-2x})^2 = (f'(x))^2$.
 $f''(x) = 4e^{-2x} = 2e^{-2x} \cdot 2 = 2f'(x) \cdot (-1) = -2f'(x)$.

(4) (4) $f''(x) = 0 \iff 2 = 4x \iff x = \frac{1}{2}$. نقاط الانعطاف: $(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.

(5) (5) $1 = e^0 = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{0/n} = f(1/\sqrt{n}) = e^{-1/n}$.

(6) (6) $\int_0^1 e^{-2x} dx = \frac{1}{2} [1 - e^{-2}]$ (بالزوجية). لا توجد تركيبة بدائية بسيطة (تكامل غير أولي).

(7) (7) على $[0, 1]$: $1 \geq x \geq 0 \Rightarrow 1 \geq e^{-2x} \geq e^{-2} \approx 0.135$.

(8) كذلك: $1 \geq e^{-2x} \geq e^{-2} \approx 0.135$.

(9) إذن $e^{-1} \approx 0.368 \leq I \leq 1$. (السؤال $2/3 \approx 0.667$ مرفوض — تُعدّل: $I \in [e^{-1}, 1]$).

(10) (8) عند $\pm\infty$: $f(x) \rightarrow 0$, إذن $y = 0$ مقارنة أفقية ثنائية لـ (f) .

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

✉ asaadadli9393@gmail.com | الجزائر 🇩🇪